BİYOKİMYA DERS NOTLARI

Amino Asitler, Peptidler ve Proteinler

Dr. Öğr. Üyesi Ali KURU

Amino asitler

Amino asitler, amino ve karboksil grubu içeren bileşiklerdir

Amino grubunun bağlı olduğu C atomuna göre amino asitler

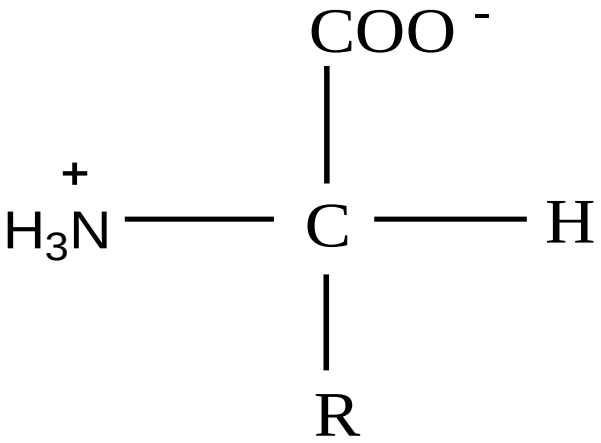
- α-amino asitler
- β-amino asitler
- γ-amino asitler
- δ-amino asitler
- ε-amino asitler

- ✓ 300 kadar amino asit tanımlanmıştır
- ✓ Tabiatta daha çok α-amino asitler bulunmaktadır

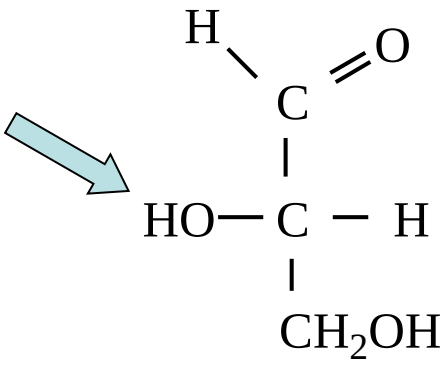
- α-Amino asitlerin C_α atomuna 4 grup bağlanır
    1. Amino grubu
    2. Karboksil grubu
    3. Hidrojen atomu
    4. Değişken bir yan grup (R)

- α-Amino asitlerin R grupları birbirinden farklıdır

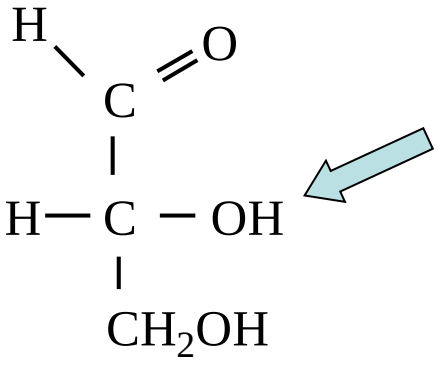
Bu bileşikler fizyolojik pH'da (7.4) genellikle aşağıdaki gibi bulunurlar



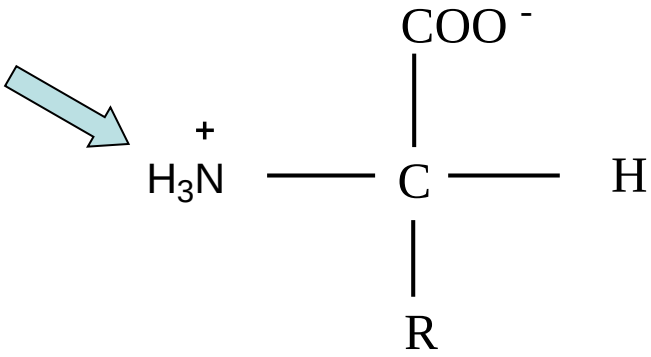
- Çoğu α-amino asitler kiraldir (optikçe aktiftirler)
- Bu amino asitlerin D- ve L- izomerleri vardır
- D- ve L- izomerleri gliseraldehit izomerlerine göre adlandırılırlar
- Amino grubu sağda ise amino asitler D- amino asitler olarak bilinir
- Amino grubu solda ise amino asitler L- amino asitler olarak bilinir



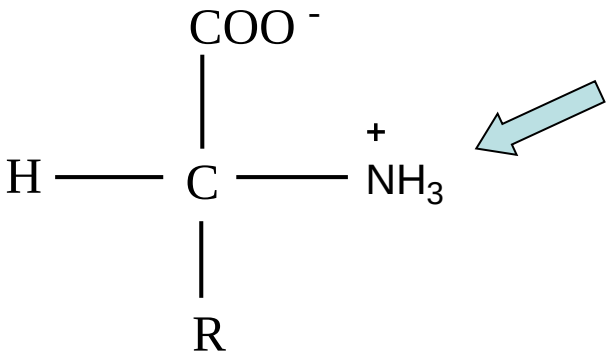
L-Gliseraldehit



D-Gliseraldehit



L- amino asit



D- amino asit

- Proteinlerde sadece α-amino asitler bulunur
- Proteinlerin yapısına glisin* ve 19 adet L- amino asit katılır
- Amino asitler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir
- R gruplarının fizyolojik pH'daki** yüklerine göre amino asitler

  - Nötral amino asitler (R grupları yüksüz olan amino asitler)
  - Asidik amino asitler (R grupları negatif yüklü amino asitler)
  - Bazik amino asitler (R grupları pozitif yüklü amino asitler)

*Glisin kiral bir bileşik değildir. **Fizyolojik pH = 7.4

Nötral amino asitler

- Apolar alifatik amino asitler

  Glisin (Gly, G), Alanin (Ala, A), Valin (Val, V), Lösin (Leu, L) ve İzolösin (Ile, I)

- Polar alifatik amino asitler

  Serin (Ser, S), Treonin (Thr, T), Asparagin (Asn, N) ve Glutamin (Gln, Q)

- Aromatik amino asitler

  Fenilalanin (Phe, F), Tirozin (Tyr, Y) ve Triptofan (Trp, W)

- Kükürtlü amino asitler

  Sistein (Cys, C) ve Metionin (Met, M)

- Sekonder amino gruplu amino asitler

  Prolin (Pro, P)

Asidik amino asitler

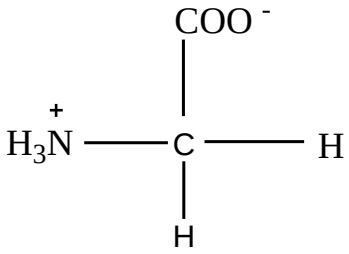
Aspartik asit (Asp, D)
Glutamik asit (Glu, E)

Bazik amino asitler

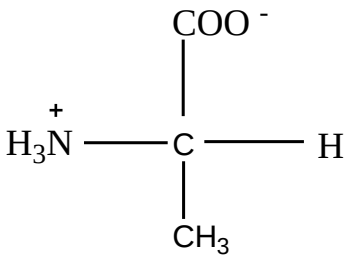
Lisin (Lys, K)
Arginin (Arg, R)
Histidin* (His, H)

*****Fizyolojik pH'da çevresine göre bazen + yüklü bazen yüksüzdür

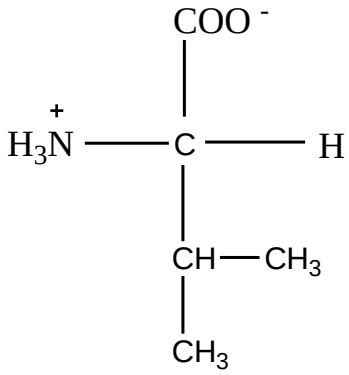
Apolar alifatik amino asitler (Nötral)



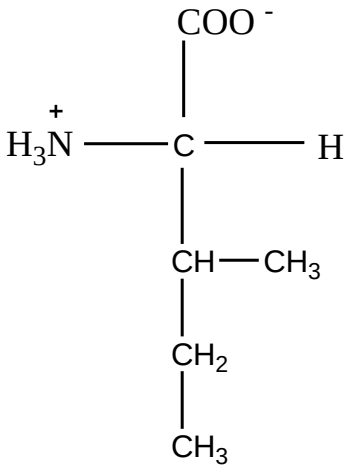
Glisin (Gly)



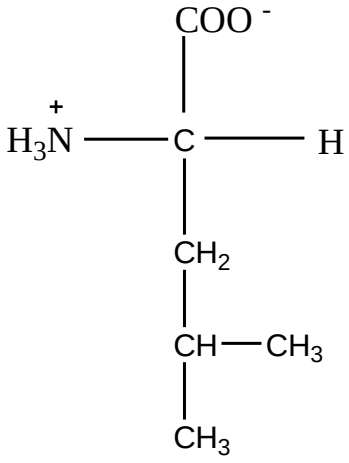
Alanin (Ala)



Valin (Val)

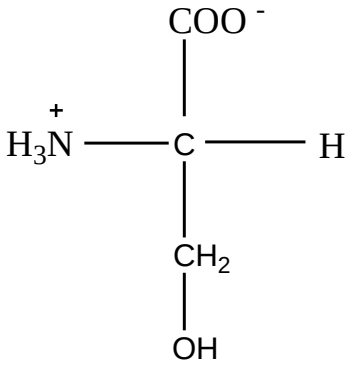


izolösin (Ile)

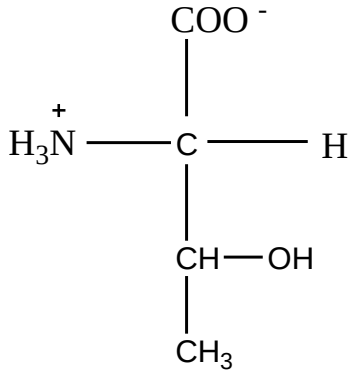


Lösin (Leu)

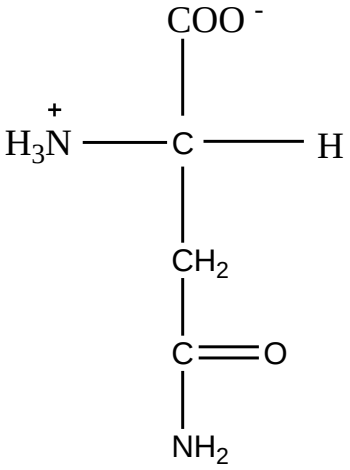
Polar alifatik amino asitler (Nötral)



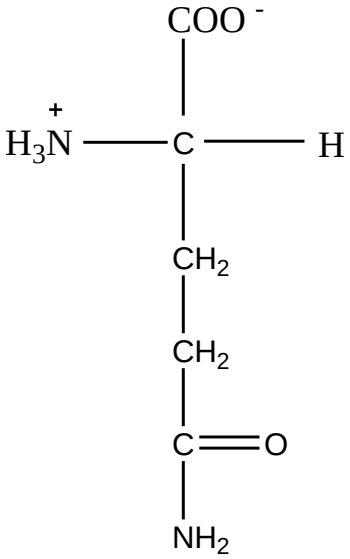
Serin (Ser)



Treonin (Thr)

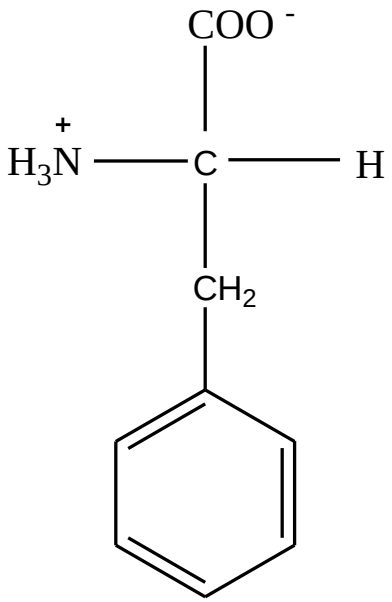


Asparagin (Asn)

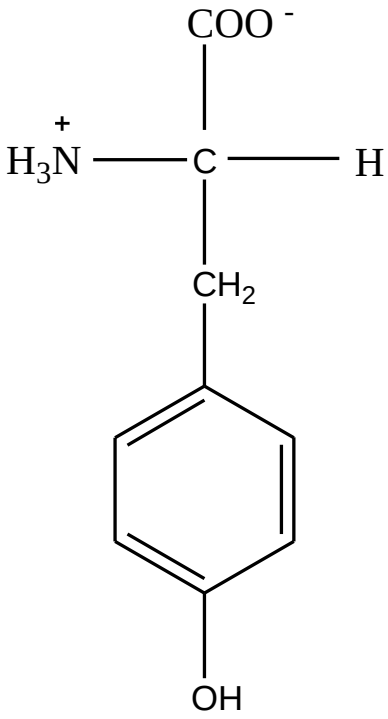


Glutamin (Gln)

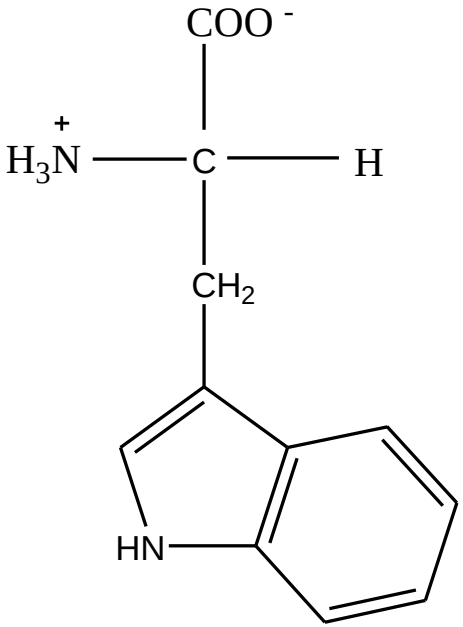
Aromatik amino asitler (Nötral)



Fenilalanin (Phe)

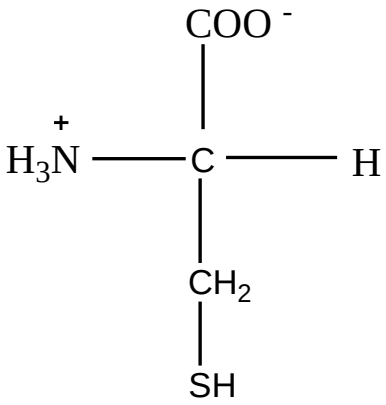


Tirozin (Tyr)

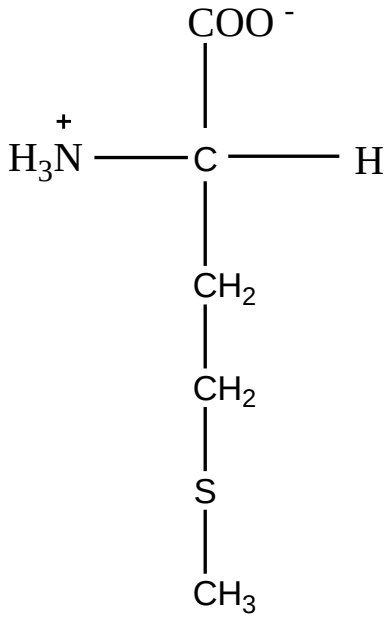


Triptofan (Trp)

Kükürtlü amino asitler (Nötral)

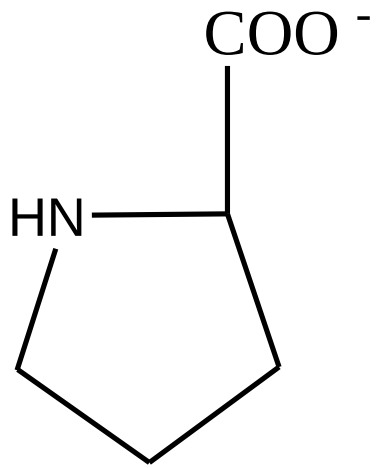


Sistein (Cys)



Metiyonin (Met)

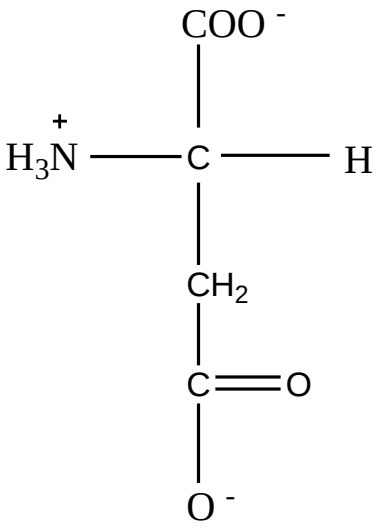
Sekonder amino gruplu amino asitler (Nötral)



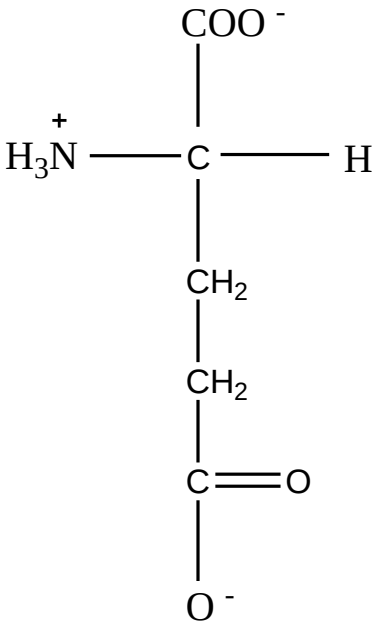
Prolin* (Pro)

* Prolin aslında bir imino asittir

Asidik amino asitler

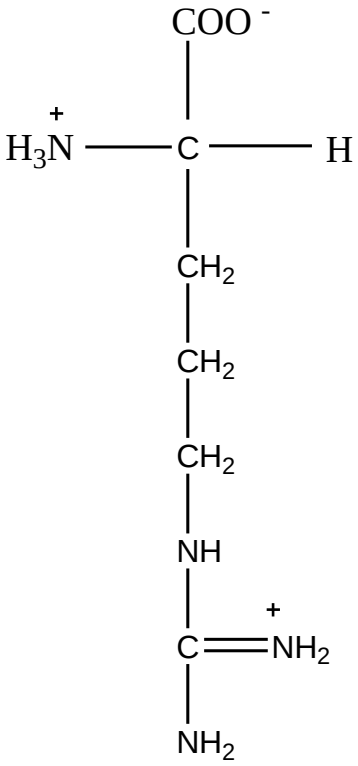


Aspartat (Asp)

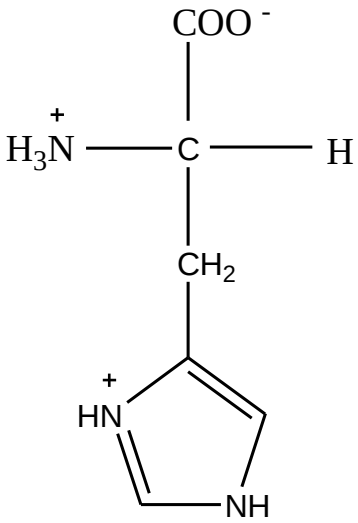


Glutamat (Glu)

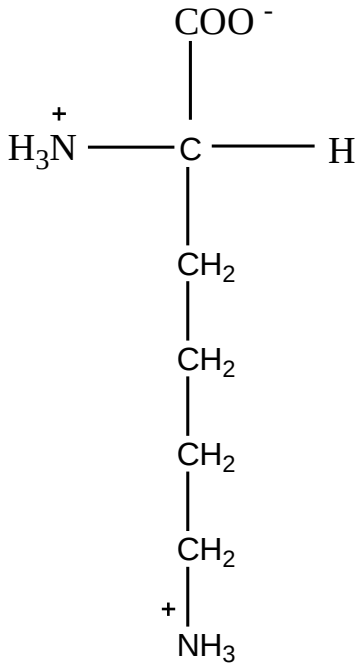
Bazik amino asitler



Arginin (Arg)



Histidin* (His)



Lisin (Lys)

*Histidin fizyolojik pH'da çevresine göre bazen + yüklü bazen yüksüzdür

- Amino asitler R gruplarının polarite ve yüküne göre de sınıflandırılabilir
- Bu sınıflandırmaya göre amino asitler 5 gruba ayrılabilir
  - Apolar alifatik amino asitler
    Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile ve Met
  - Apolar aromatik amino asitler
    Phe, Tyr ve Trp
  - Polar yüksüz amino asitler
    Ser, Thr, Cys, Asn ve Gln
  - Polar (–) yüklü amino asitler
    Asp ve Glu
  - Polar (+) yüklü amino asitler
    Lys, His ve Arg

- Proteinlerdeki 20 amino aside standart amino asitler denir
- Bazı proteinler hidrolizlendiğinde farklı amino asitler gözlenir
- Böyle amino asitlere standart dışı amino asitler denir
- Bu amino asitler protein sentezi sonrasında değişime uğrarlar
- Bu bileşikler aslında standart amino asitlerin türevidir

- Bazı standart dışı amino asitler aşağıdadır;

  - ✓ 4-Hidroksiprolin (kollagen)
  - ✓ 5-Hidroksilisin (kollagen)
  - ✓ Dezmozin (elastin)
  - ✓ İzodesmozin (elastin)
  - ✓ 3-Metilhistidin (miyozin)
  - ✓ Selenosistein (glutatyon peroksidaz)

- Canlılarda daha farklı amino asitler de vardır
- Tek başlarına veya başka bileşikler ile bir arada bulunabilirler
- Bu bileşikler α-, β-, γ- ,δ- ve ε-amino asitlerdendir
  - Ornitin (α-amino asit)
  - Sitrulin (α-amino asit)
  - Kanavanin (α-amino asit)
  - β-Alanin
  - γ-Aminobutirik asit (GABA)
  - β-Siyanoalanin
  - 6-metillisin
  - γ-karboksiglutamat

Amino asitlerin asit-baz özellikleri

- Amino asitler amfoter maddelerdir (amfolitler)

  Yani hem asidik hemde bazik karakter gösterirler

- Amino asitler, iyonlaşabilir R grupları haricinde 2 proton yüklenebilir

- Yüklenen bu protonlar 2 eşdeğer baz ile titrasyon sırasında verilir

- Düşük pH'larda bütün iyonik gruplar protonlanmış olarak bulunur

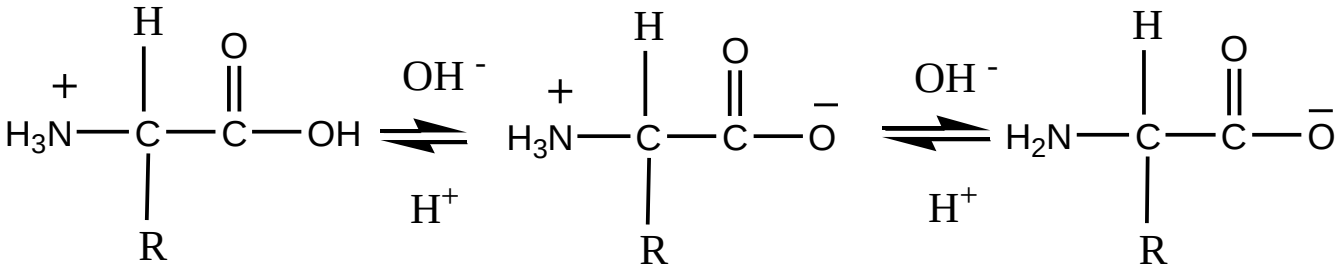
  Katyon (pH<3)

- Yüksek pH'larda ise bütün protonlar verilmiş haldedir

  Anyon (pH > 10)

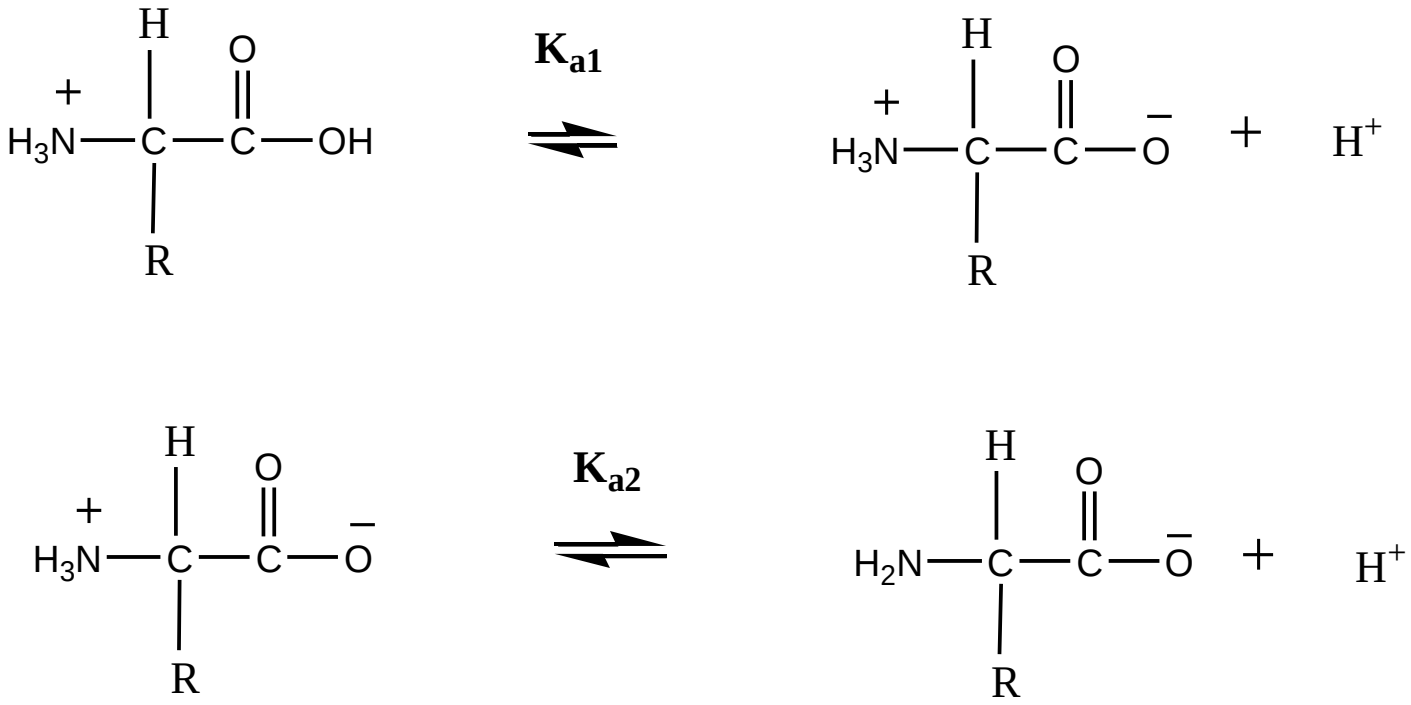
- Amino asitler, nötral pH civarında dipolar iyonlar halindedir
- Bu iyonlara zwitter iyonlar (iç tuzlar) denir

Amino asitlerin iyonlaşması aşağıdaki gibi gerçekleşir



Katyon	Ziwitter iyonu	Anyon
Düşük pH	Nötral pH civarı	Yüksek pH
(pH<3)	(pH= ~ 7)	(pH>10)
+1	0	-1

Artan pH'ya göre protonların ayrışma denge reaksiyonları aşağıdadır



- Ka_1 α-karboksil grubundan proton ayrışmasının denge sabitidir

  K_{a1} genelde K_1 olarak kullanılır

- Ka_2 α-amino grubundan proton ayrışmasının denge sabitidir

  K_{a2} genellikle K_2 olarak kullanılır

- Biyokimyada K_1 ve K_2 yerine daha çok pK_1 ve pK_2 kullanılabilir

pK_1 ve pK_2 sırasıyla K_1 ve K_2 değerlerinin eksi logaritmalarıdır

pK_1 değerleri 1,8-2,4 arasında değişir

pK_2 değerleri ise 8-10 arasında değişir

- İyonlaşmayan R gruplu amino asitler 2 zayıf asidik grup içerir

  Bu gruplar $-NH_3^+$ ve –COOH gruplarıdır

- Gruplardan proton ayrılması pK değerlerine göre gerçekleşir

- Gruplar, protonlarını <u>pK değerleri küçükten büyüğe doğru</u> kaybeder*

* pK değeri ne kadar küçükse grup o kadar asidiktir

- Mesala, glisin amino asidi R grubu iyonlaşmayan bir amino asittir
- Glisin amino asidinin titrasyonu <u>2 eşdeğer OH^-</u> ile gerçekleştirilir
- 0.5 eşdeğer OH^- ilavesindeki pH değeri 2.34 olarak ölçülmektedir
- Bu pH'da α-karboksil grubu protonların yarısı ayrılmıştır

pH= pK_{a1}+log$[A^-]/[HA]$, pH= pK_a+log 1, pH= pK_{a1} veya pH= pK_1olur

✓ <u>Yani bu pH değeri pK_1 değerine eşittir</u>

- 1.5 eşdeğer OH^- ilavesindeki pH değeri 9.60 olarak ölçülmektedir

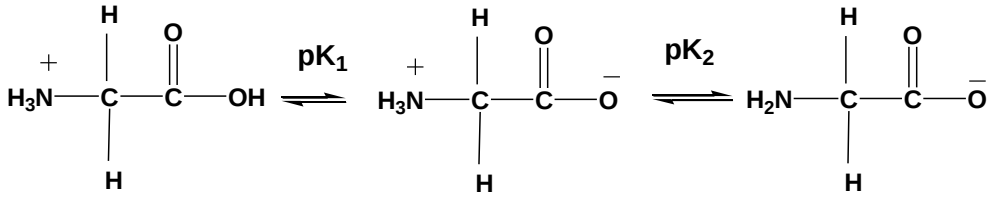
pH= 9.60 iken ise 2. protonların yarısı ayrılmıştır

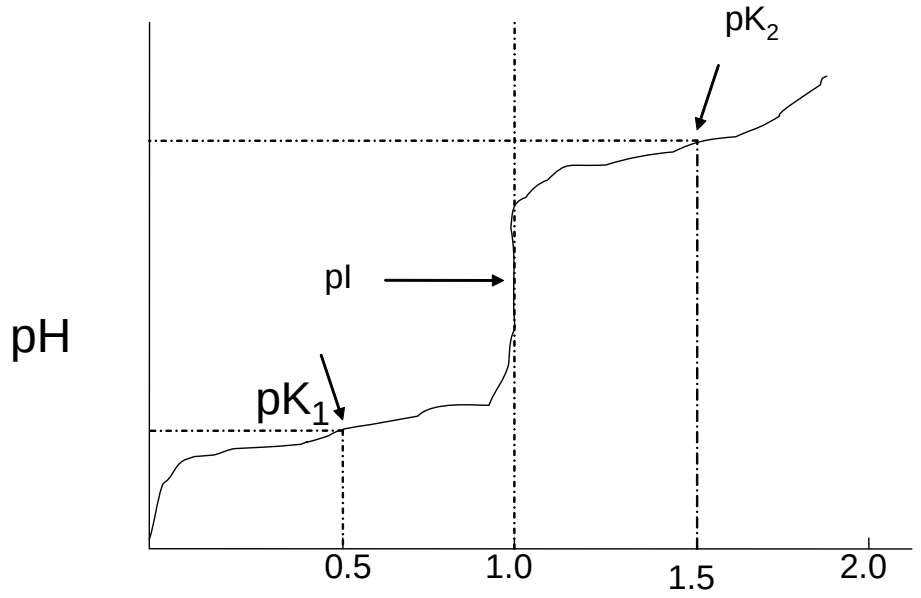
pH= pK_{a2}+log$[A^-]/[HA]$, pH= pK_{a2}+log 1, pH= pK_{a2} veya pH = pK_2olur

- Yani bu pH değeri pK_2 değerine eşittir

- 1 eşdeğer OH^- ilavesindeki pH değeri 5.97 olarak ölçülmektedir
- Bu noktada glisinin tamamı zwitter iyonu şeklindedir
- pH 5.97 iken glisin elektrik alanında hiçbir tarafa yönelmez
- Bu pH değerine izoelektrik pH denir ve pI ile gösterilir
- pI, izoelektrik nokta olarak da bilinir

- R grubu iyonlaşmayan glisinin titrasyon eğrisi aşağıdadır





- Amino asitlerin izoelektrik pH değerleri kendilerine hastır

- Amino asitler pI değerlerinin altında pozitif yüklüdür
- Bu amino asitler pI değerlerinin altında katoda göçerler

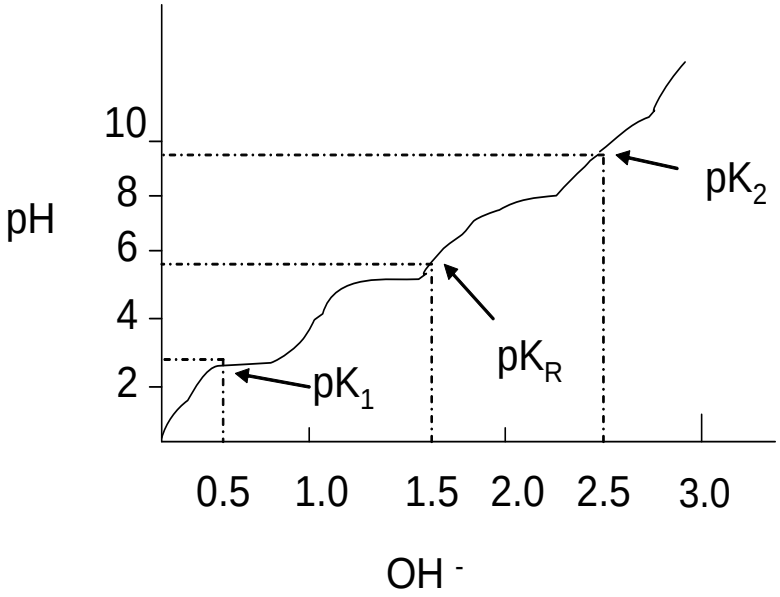
- Amino asitler pI değerlerinin üstünde negatif yüklüdür
- Bu amino asitler pI değerlerinin üstünde anoda göçerler

- R grupları iyonlaşan 7 adet amino asit vardır

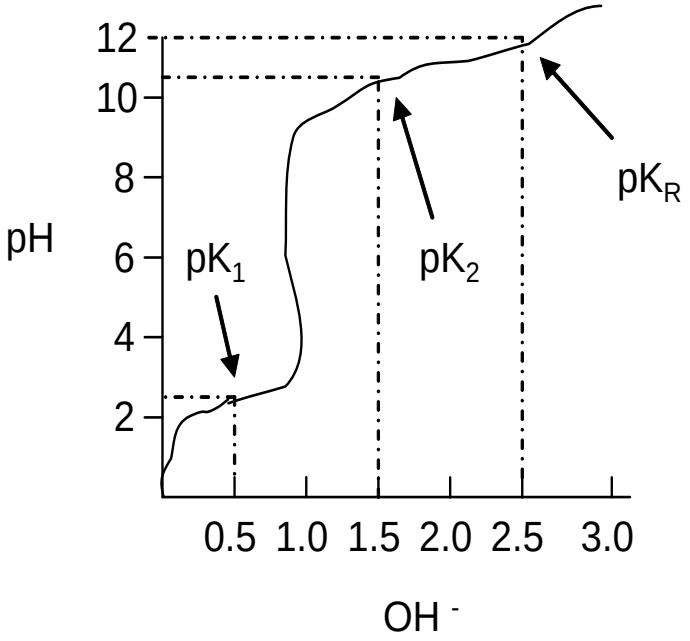
- Bu amino asitler zayıf asidik fonksiyonel gruplar taşır

  Asp (karboksil grubu)
  Glu (karboksil grubu)
  His (imidazol grubu)
  Cys (sülfidril grubu)
  Tyr (hidroksil grubu)
  Lys (amino grubu)
  Arg (guanidino grubu)

- İyonlaşabilen R gruplu amino asitler 3 eşdeğer baz ile titre edilir, Bu tip amino asitler 3 tane iyonlaşabilir gruba sahiptir
- K_R iyonlaşabilir R grubundan proton ayrışmasının denge sabitidir
- K_R yerine pK_R terimi kullanılır
- pK_R R grubuna ait iyonlaşma sabitinin - logaritmasıdır
- pK_R aslında R grupları protonlarının yarısının verildiği andaki pH'dır
- pK_R değerleri amino asitlere göre farklılıklar gösterir
- İyonlaşabilen R gruplu amino asitlerin titrasyon eğrileri karmaşıktır



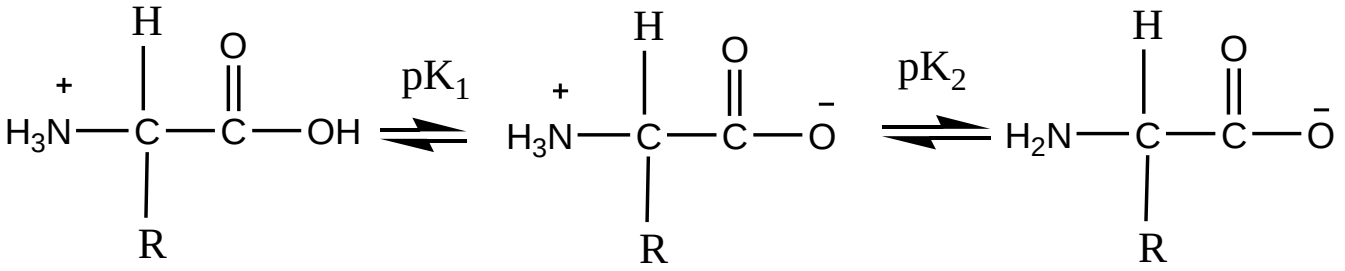
Histidinin titrasyon eğrisi



Lisinin titrasyon eğrisi

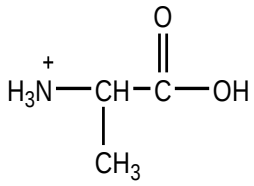
Amino asitlerin pI değerleri

- Önce düşük pH'dan yüksek pH'ya doğru bütün iyonik şekiller çizilir
- Bunların arasından Zwitter iyon şekli belirlenir
- Bu iyonunun sağında ve solunda yer alan pK değerleri alınır
- pK değerlerinin aritmetik ortalaması pI değerini verir



Katyon	Ziwitter iyonu	Anyon
Düşük pH	Nötral pH civarı	Yüksek pH
pH<3	pH= ~ 7	pH>10
+1	0	-1

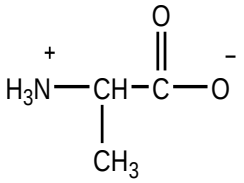
Ala



+1

$-H^+$

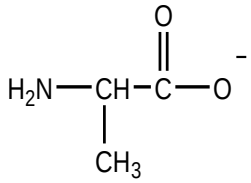
pK_1:2.34



0

$-H^+$

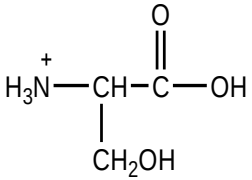
pK_2: 9.69



-1

pI: 6.01

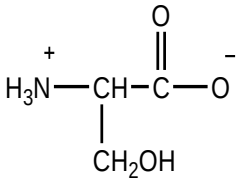
Ser



+1

$-H^+$

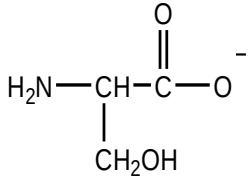
pK_1:2.21



0

$-H^+$

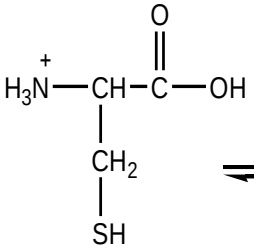
pK_2: 9.15



-1

pI: 5.68

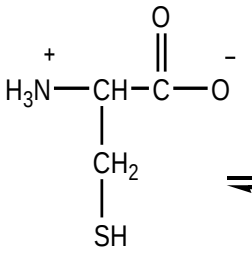
Cys



+1

$-H^+$

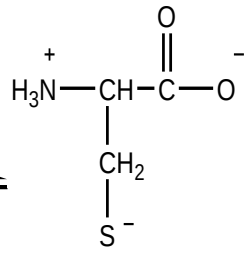
pK_1: 1.71



0

$-H^+$

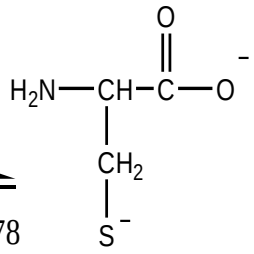
pK_R: 8.33



-1

$-H^+$

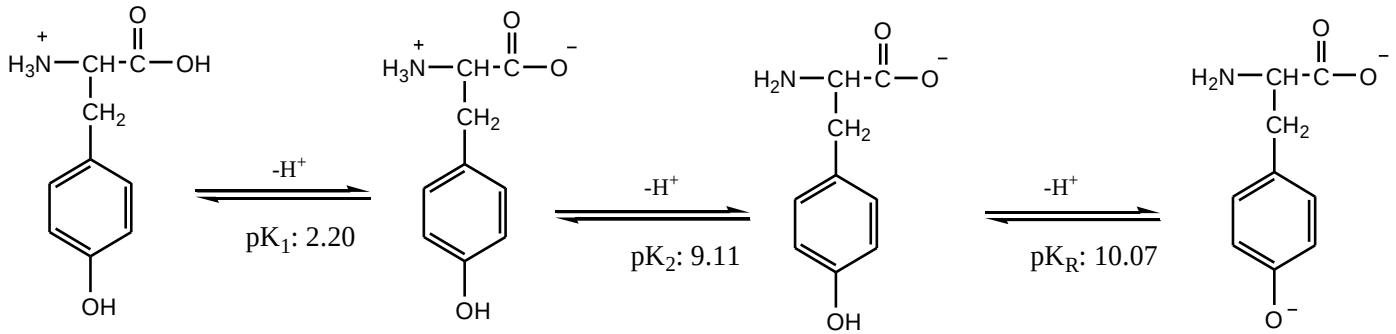
pK_2: 10.78



-2

pI: 5.07

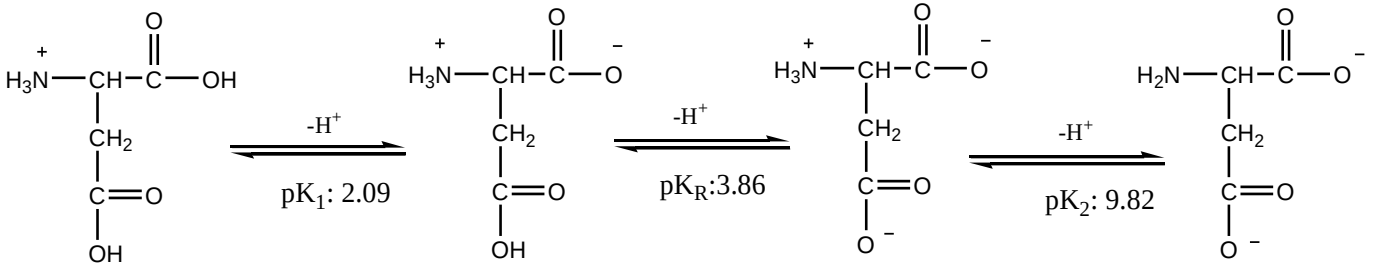
Tyr



+1 0 -1 -2

pI: 5.66

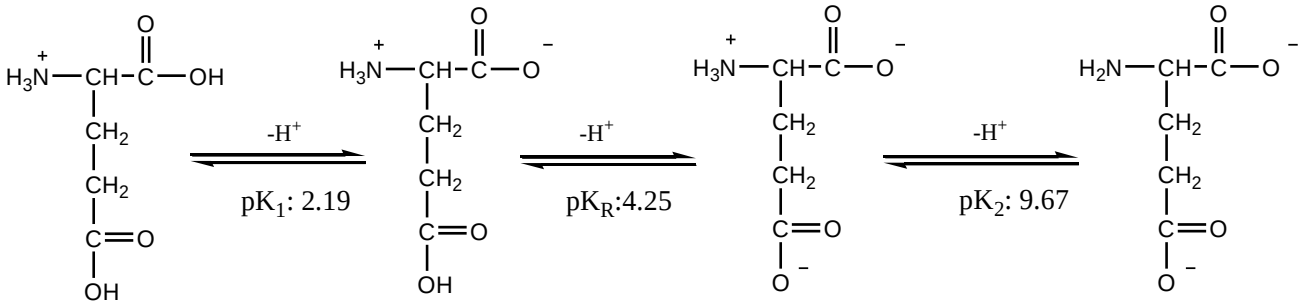
Asp



+1 0 -1 -2

pI: 2.77

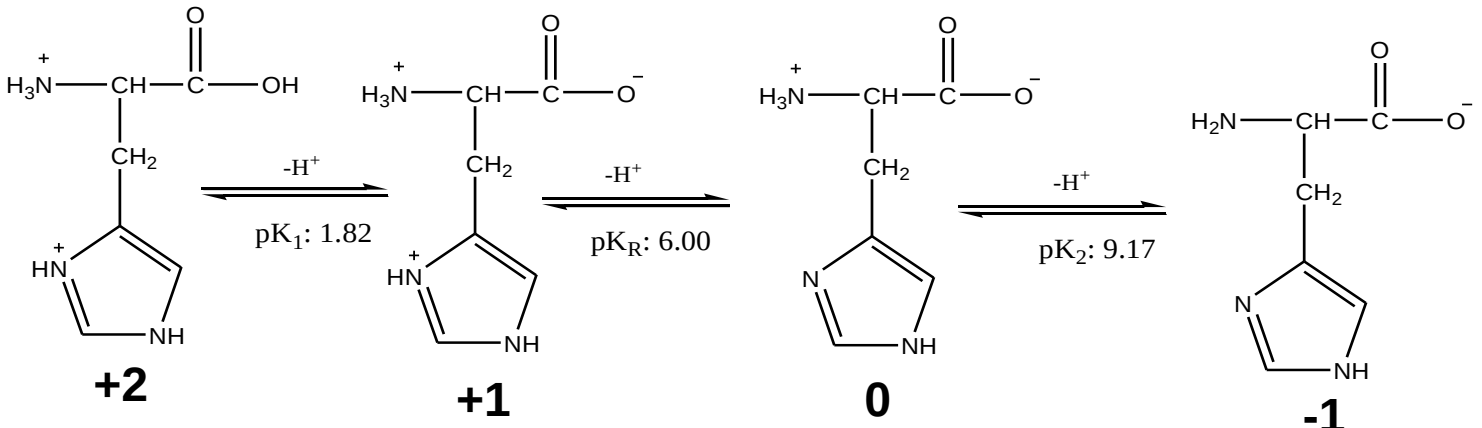
Glu



+1 0 -1 -2

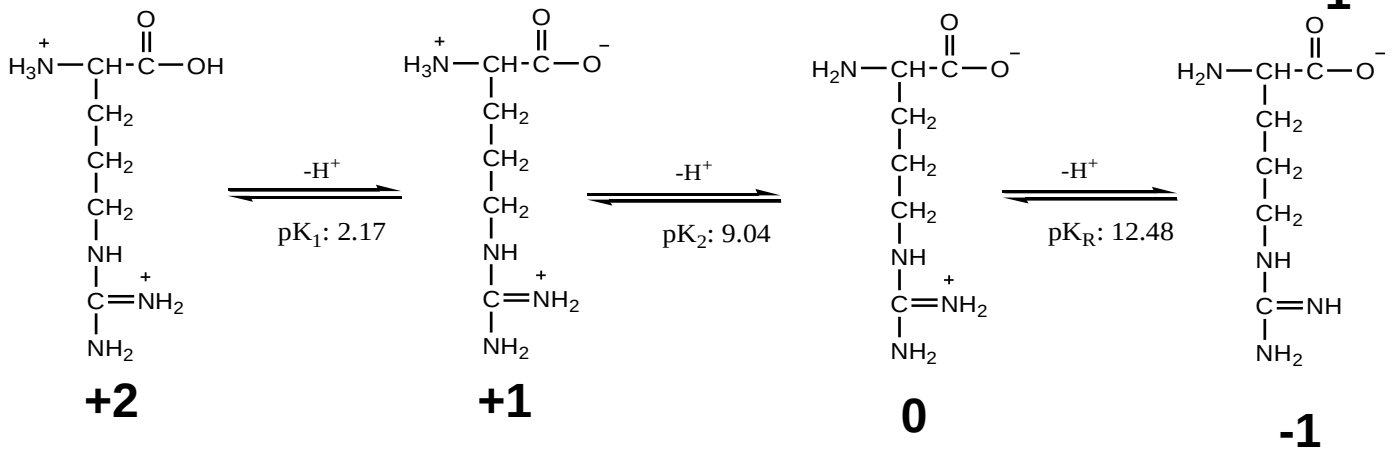
pI:3.22

His



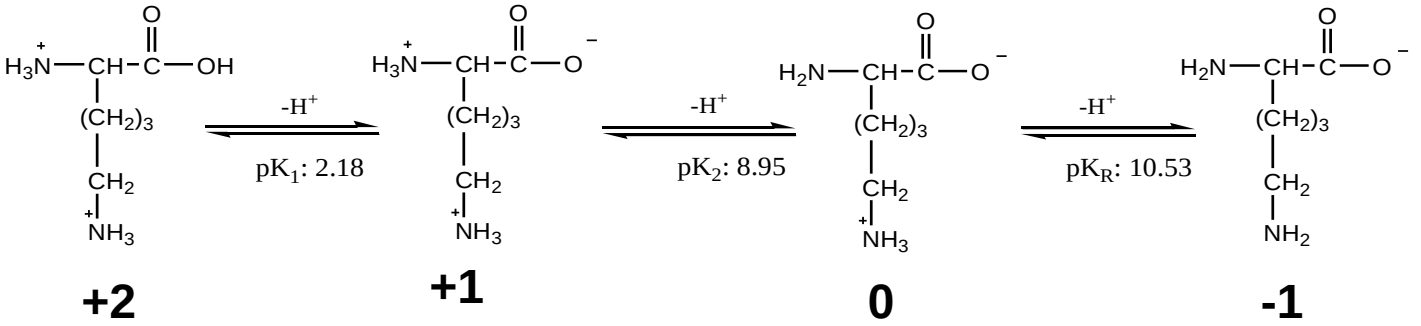
pI: 7.59

Arg



pI: 10.76

Lys



pI: 9.74

Amino asitlerin ışık soğurumu

- Amino asitler görünür bölgede ışığı soğurmaz
- Aromatik asitler mor ötesi ışığı (UV) 280 nm'de soğurur
- Çoğu proteinler eşit oranlarda tirozin içerir
- Bu durum UV soğurumuyla protein miktar tayinine imkan verir
- Tüm amino asitler 220 nm altında ışığı soğurur

Amino asitlerin reaksiyonları

Amino asitler yapılarındaki 3 grup ile reaksiyon verirler

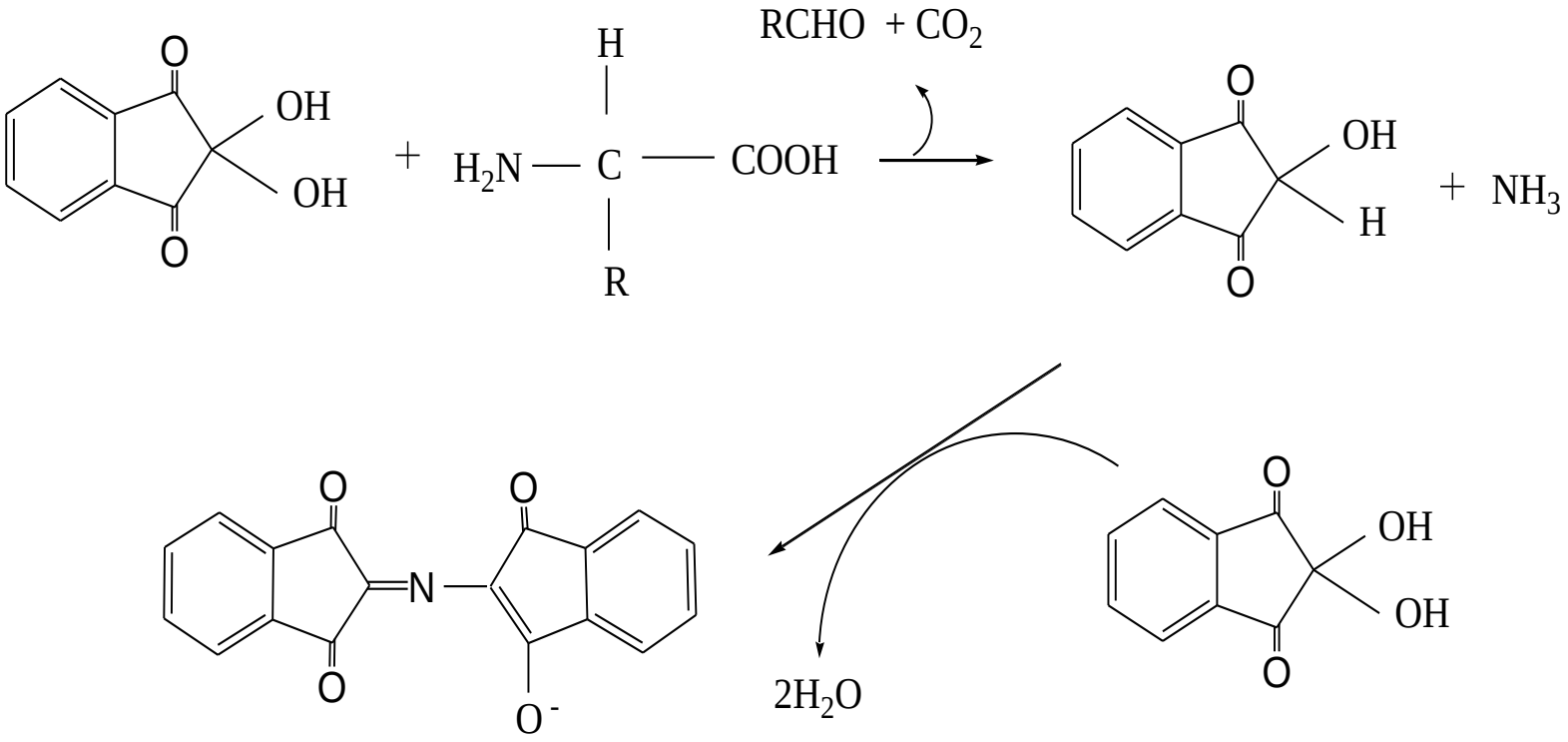
1. α-Amino grubu
2. α-Karboksil grubu
3. İyonlaşabilir R grupları

α-Amino grubunun bazı önemli reaksiyonları

- Ninhidrin reaksiyonu
- Dinitroflorbenzen (Sanger) reaksiyonu
- Dansil klorür reaksiyonu
- Flourescamine reaksiyonu
- *o*-ftalaldehit reaksiyonu
- Edman degradasyonu
- Schiff bazı oluşumu
- Açillenme…

Ninhidrin reaksiyonu

- En karakteristik α-amino grubu reaksiyonudur
- Amino asitler genelde mavi-mor renk bir kompleks ile tanınır
- Prolin ve hidroksiprolin ise sarı bir renk verir
- Bu reaksiyon ile amino asit kantitatif tayini de yapılmaktadır
  - Kantitatif tayin kolorimetri ile yapılır
- Bütün amino asitler ve peptidler ninhidrin reaksiyonu verir


O
OH
OH
O
+
H
H2N
C
COOH
R
RCHO + CO2
O
OH
H
O
+ NH3
O
N
O
O
O-
2H2O
O
OH
OH
O

Bazı α-karboksil grubu reaksiyonları

- Amid oluşumu
- Ester oluşumu
- α-Amino alkollere indirgenme

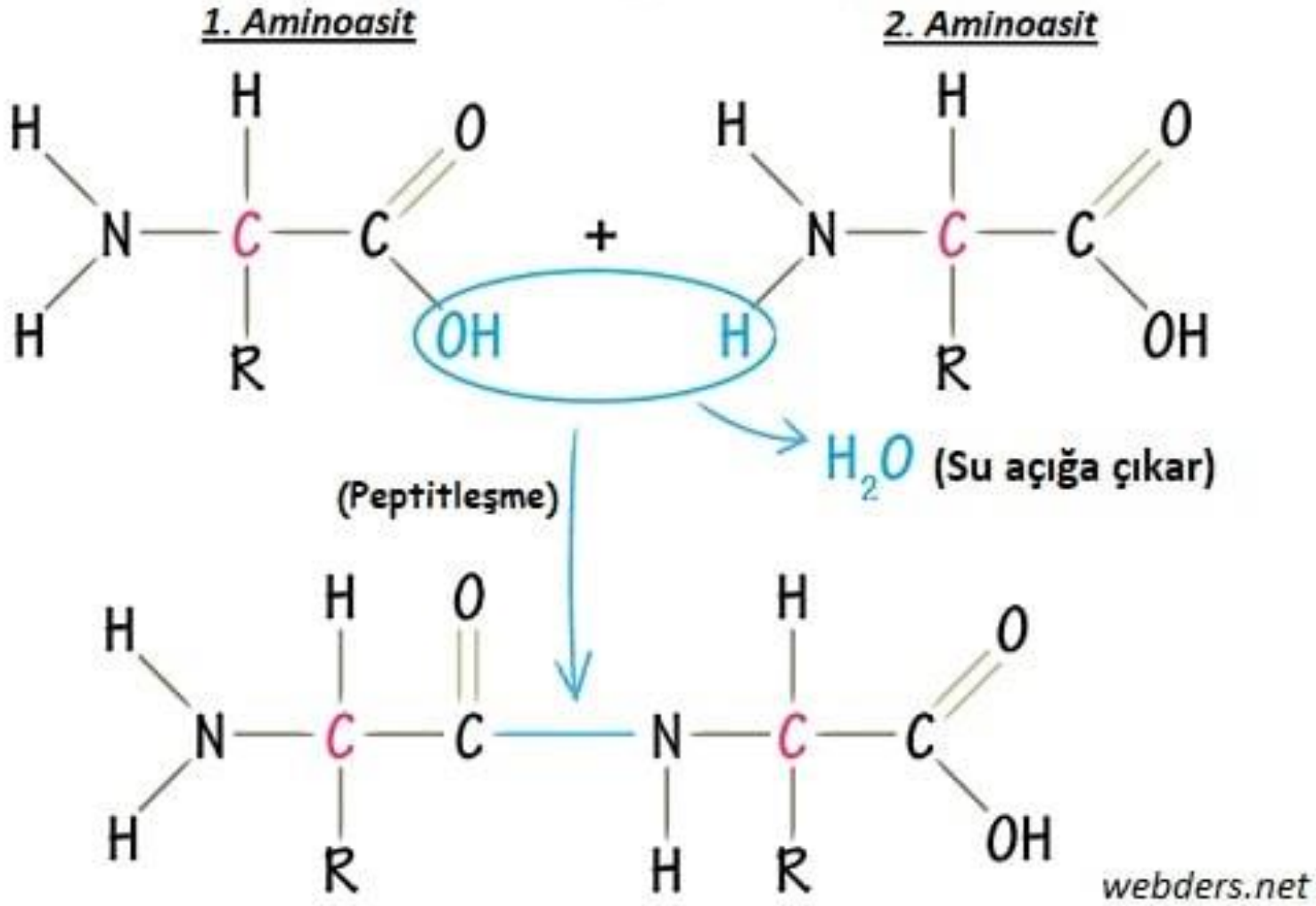
İyonlaşabilen R gruplarının bazı reaksiyonları

- Nitrolanma (Tyr)
- İyodinasyon (Tyr)
- Amid oluşumu (Glu,Asp)
- Deamidasyon (Gln, Asn)
- Esterleşme (Glu, Asp)
- Alkollere indirgenme (Glu, Asp)
- Asetillenme (His, Tyr)
- Açillenme (Lys)
- Dansil klorür reaksiyonu (Lys)
- Dinitroflorbenzen reaksiyonu (Lys)
- *o*-ftalaldehit reaksiyonu (Lys)
- Schiff bazı oluşumu (Lys)

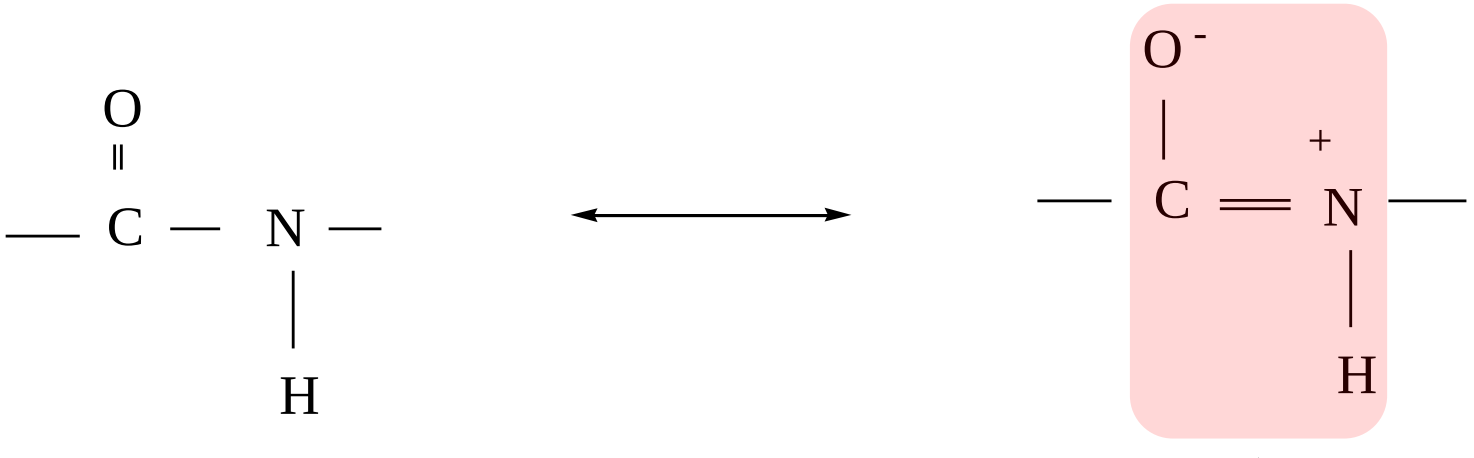
Peptid bağı ve özellikleri

- Peptidler ve proteinler amino asitlerden oluşurlar
- Amino asitler peptid bağları ile bir araya gelirler
- Petid bağı α-karboksil ve α-amino grupları arasında oluşur
- Bağ oluşurken su çıkışı olur
- Bir çeşit amid bağı olan peptid bağı kovalent bir bağdır

Peptit Bağı Oluşumu



- Peptid bağı dönmeyen (rijid) düzlemsel bir bağdır
- Karbonil grubunun rezonans kararlılığı sebebi ile bağ çift bağ gibidir
- C ve N atomları sp^2 hibritleşmesi gösterir
- Peptid bağı uzunluğu 1,32 A° kadardır
- C - N bağı uzunluğu 1,49 A°
- C = N bağı uzunluğu 1,27 A



- Amid hidrojeni ile karbonil oksijeni *trans* konfigürasyonludur*
- C,N, amid hidrojeni ve karbonil oksijeni peptid grubu diye bilinir

- Peptidler içerdikleri amino asit sayısına göre gruplandırılır

  10 kadar amino asit içerenler oligopeptidlerdir

- Oligopeptidler amino asit sayılarına göre adlandırılabilir

  Dipeptid, tripeptid, tetrapeptid, pentapeptid…

- Daha fazla amino asit içerenler polipeptidler ve proteinlerdir
- Polipeptidler genelikle 11-100 kadar amino asit içerir
- Proteinler ise genelde 100'den fazla amino asit içerir
- Polipeptidler ve proteinler arasında net bir sınır yoktur
- Bazı polipeptidler protein olarak da adlandırılabilir

- Oligopeptidler, polipeptidler ve proteinlerde serbest 2 uç vardır;
  - Amino ucu (-NH_2 ,N terminal)
  - Karboksil ucu (-COOH, C terminal)
- Bu bileşiklerin her amino asidine rezidü (kalıntı, bakiye) denir
- Peptidlerin amino asitleri yazılırken N-terminalden başlanır

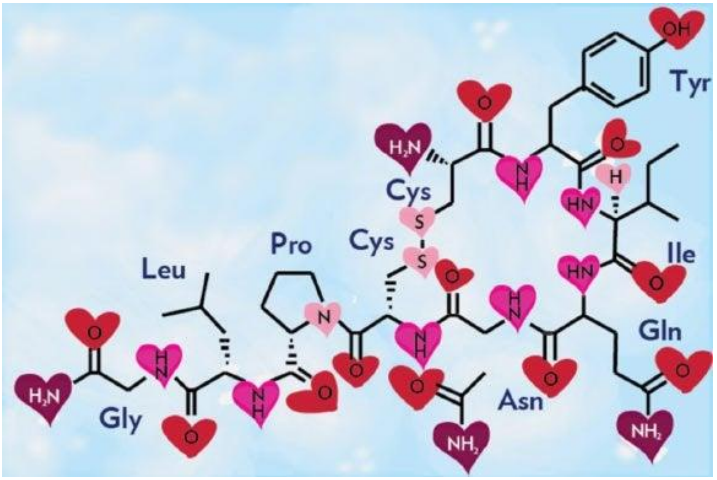
  Leu-Cys-Ala -N-C-C-N-C-C-N-C-C-
- Peptidlerin amino asitleri okunurken N-terminalden başlanır
- Amino asitlerdeki -ik,-an ve -in son eklerinin yerine –il eki gelir
- Sadece C-terminal amino asidi aynen okunur
- Mesala, Leu-Cys-Ala tripeptidi lösilsisteinilalanin diye okunur

Peptidlerin pI değerleri

- Peptidler de pI değerlerine sahiptir
- Bu bileşikler pI değerlerindeki elektrik alanda yüksüzdür
- Elektriksel alanda hareketsiz kalırlar
- pI değerlerinin üzerinde (–) yüklüdürler ve anoda göçerler
- pI değerlerinin altında (+) yüklüdürler ve katoda göçerler

- pI değerlerinin hesaplaması amino asitlerdeki gibi yapılır
- Bu bileşiklerde 3 tip iyonlaşabilir grup olabilir
  - Serbest α-amino, serbest α-karboksil ve iyonlaşabilir R grupları
  - Serbest α-karboksil grupları için pK_1 değeri ~ 3.80'dir
  - Serbest amino asitler için bu değer 1,8 - 2,4 arasında değişir
  - Serbest α-amino grupları için pK_2 değeri ~ 7.80'dir
  - Serbest amino asitler için bu değer 8 - 10 arasında değişir
  - İyonlaşabilir R grupları için pK_R değerleri de değişebilir

- Bazı oligopeptid örnekleri
  - ✓ Oksitosin
  - ✓ Vazopressin
  - ✓ Bradikinin



- Bazı polipeptid örnekleri
  - ✓ Glukagon,
  - ✓ İnsulin

- Bazı protein örnekleri
  - ✓ Tripsin
  - ✓ Kimotripsin
  - ✓ Pepsin

Proteinler

- Proteinler birçok önemli fonksiyonlara sahiptir
  - ✓ Enzimatik katalizleme
  - ✓ Taşıma
  - ✓ Depolama
  - ✓ Mekanik hareket
  - ✓ Mekanik destek
  - ✓ Koruma
  - ✓ Metabolik kontrol
  - ✓ Sinir uyarılarının üretimi ve iletimi
  - ✓ Büyüme ve farklılaşmanın kontrolü…

Proteinlerin sınıflandırılması

- Proteinler konformasyonlarına ve bileşimlerine göre sınıflandırılır
- Konformasyonlarına göre proteinler 2 grupta toplanır*
  - Globüler proteinler
  - Fibröz proteinler
- Globüler proteinler genel özellikleri aşağıda verilmiştir
  - Küresel yapıdadırlar
  - Suda çözülür ve kolayca difüze olurlar
  - Dinamik fonksiyonları vardır (enzimler, antikorlar…)
- Fibröz proteinlerin genel özellikleri aşağıdadır
  - Lifimsi yapıdadırlar
  - Suda ve seyreltik tuz çözeltilerde çözünmezler
  - Mukavemet ve koruma sağlarlar (kollagen, elastin)

*Bazı proteinler hem fibröz hem globülerdir (miyozin, fibrinojen)

- Bileşimlerine göre 2 tip protein vardır;
  - Basit Proteinler
  - Bileşik proteinler

- Basit Proteinler sadece α-amino asitlerden oluşur;
  - Albüminler
  - Globulinler
  - Glutelinler
  - Prolaminler
  - Protaminler
  - Skleroproteinler
  - Histonlar

- Bileşik proteinler α-amino asitler ve diğer bileşenlerden oluşur;
  - Nükleoproteinler
  - Glikoproteinler
  - Fosfoproteinler
  - Kromoproteinler
  - Lipoproteinler
  - Metaloproteinler

Proteinlerin yapısı

- Proteinler amino asit harici kısımlarda içerebilirler
  - Metal iyonları
  - Karbohidratlar
  - Lipidler
  - Koenzimler
  - Porfirin halkaları…

- Bazı proteinler birden fazla polipeptid zincir (alt birim) içerir
  - Hemoglobin
  - Laktat dehidrogenaz (LDH)…

- Proteinler, 3 boyutlu şekilleri neticesinde fonksiyoneldirler
- 3 boyutlu şekillerini 4 farklı yapılanma safhası ile kazanırlar

    1. Primer yapı
    2. Sekonder yapı
    3. Tersiyer yapı
    4. Kuaterner yapı

Primer yapı

- Primer yapı proteinin amino asit sıralanışıdır
- Primer yapı proteinlerin omurgasını oluşturur
- Primer yapıyı DNA'daki baz dizilişi belirler
- Bu yapı 3 boyutlu aktif şekli belirlemede en önemlidir
- Primer yapıyı peptid bağları oluşturur

Sekonder yapı

- Sekonder yapı yakın rezidüler arası etkileşimler ile oluşur
- Bu oluşumların bazıları periyodik ve düzenlidir

  α-sarmalı, β-kırmalı tabaka ve kollagen sarmalı

- Bazıları ise periyodik ve düzenli değildir

  Dönüşler (β-dönüşleri, γ-dönüşleri ve Ω ilmekleri)

- R grupları arası etkileşimler bu yapıların yerini belirler
- Sekonder yapıların oluşumuna H-bağları sebep olur

α-Sarmalı

- α-sarmalı sağ el yönünde, çubuğumsu bir yapıdır
- Her sarmal dönüşü 3.6 rezidüye denk gelir
- H-bağları 4 rezidü ara ile oluşur

  Amid azotu ve karbonil oksijeni arasında

- Bu sarmal proteinlerde farklı oranlarda bulunur

  Hemoglobin ve miyoglobinde bol, kimotripsinde çok az

- Bazen bu sarmalların en az ikisi birbirlerine sarılı bulunur

  α-Keratin, miyozin, fibrin

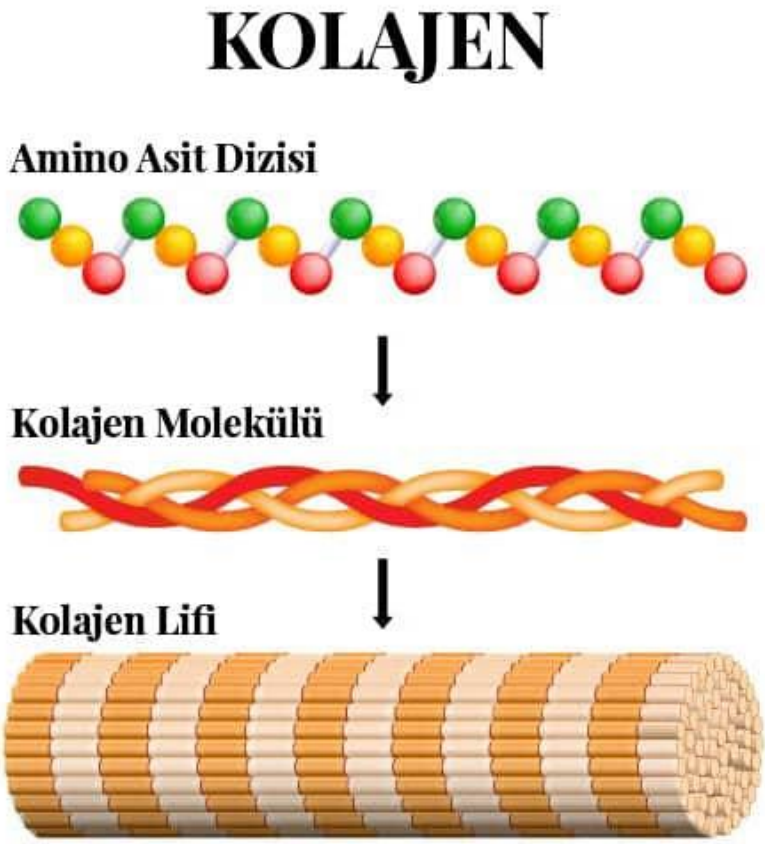
β-Kırmalı tabaka

- Bu yapı tabaka şeklindedir
- H-bağları farklı polipeptid zincir rezidüleri arasında oluşur
  - Amid azotu ve karbonil oksijeni arasında
- 2-5 arası sayıda zincirler arasında oluşur
- Zincirler aynı yönde ise paralel β-kırmalı tabakalar oluşur
- Zincirler farklı yönde ise antiparalel β-kırmalı tabakalar oluşur
- Antiparalel β-kırmalı tabakalar daha kararlıdır
  - Antiparalel β-kırmalı tabakalarda H-bağları daha doğrusaldır

Kollagen sarmalı

- Kollagen vücutta en fazla bulunan fibröz proteindir
- Kollagen sarmalı kollagene yüksek gerilme özelliği sağlar
- Kollagendeki 3 amino asidin 1 tanesi glisindir
- Ayrıca bazı amino asitleri diğer proteinlerden daha çok içerir
  - ✓ Prolin, 4-hidroksiprolin ve 5-hidroksilisin
- Kollagen sarmalı birbiri üzerine sarılı 3 zincir içerir
- Her bir zincir α-sarmalından farklıdır

- H-bağları farklı zincirler arasında gerçekleşir
- Bu hidrojen bağları kollagen kararlılığı için önemlidir
- Sarmalın kararlılığı aşağıdaki özelliklere de bağlıdır
  - ✓ Prolin ve hidroksiprolin rezidülerinin kilitleme özelliği
  - ✓ Hidroksiprolinin hidrojeninin H-bağı yapabilmesi



Tersiyer yapı

Bu yapı, proteinlerin aktif konformasyonunu sağlar

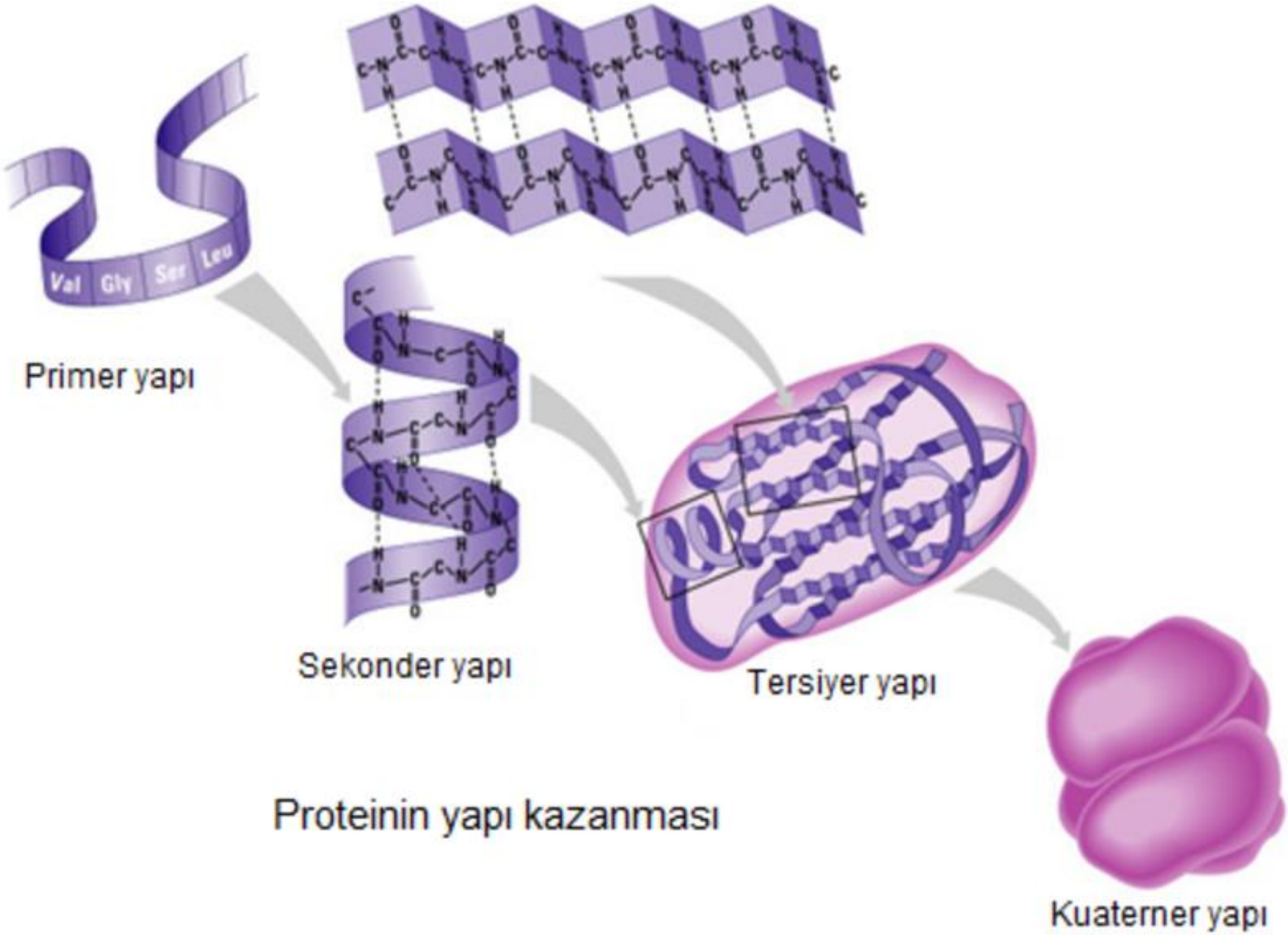
Çok sayıda kovalent harici bağ ve etkileşimler ile oluşturulur

- İyonik etkileşimler
- H-bağları
- van der Waals etkileşimleri
- Hidrofobik etkileşimler

Tersiyer yapıya kovalent disülfid bağları da katkı sağlar

Kuaterner yapı

- Bazı proteinler birden fazla polipeptid zincir (alt birim) içerir
- Sadece bu proteinler için kuaterner yapıdan bahsedilebilir
- Kuaterner yapıyı aşağıdakiler verir
  - Zincirlerin uzaydaki düzenlenmesi
  - Zincirler arasındaki etkileşimler ve bağlar
- Bu yapıda da tersiyer yapıdaki etkileşim ve bağlar etkilidir



Proteinin yapı kazanması

Proteinlerin katlanması

- Proteinler kendiliğinden etkin konformasyonlarına katlanırlar
- Katlanma kısa sürede (birkaç saniye veya dakika) gerçekleşir
- Etkin konformasyonu en çok primer yapı yönlendirir
- Katlanmada en önemli etken ise hidrofobik etkileşimlerdir
- Katlanma düzenli bir seri basamaklar şeklinde gelişir

Proteinlerin Denatürasyonu

- Proteinler belirli şartlarda aktiftir
- Bazı şartlarda proteinlerin 3 boyutlu yapısı bozulur
  - Aşırı asidik ortamlar
  - Aşırı bazik ortamlar
  - Bazı ışınlar
  - UV, IR ve X-ışınları
  - Isıtma
  - Kuvvetli çalkalama
  - Bazı kimyasallar (Üre, SDS çözeltileri, aseton, etanol, β-merkaptoetanol, guanidin klorür…)

➢ Yapıdaki bozulma proteinin aktivitesini de olumsuz etkiler

- 3 boyutlu yapıdaki bozulmaya denatürasyon denir
- Denatürasyon dönüşümlü veya dönüşümşüz olabilir
- Bazen olumsuz şartlar giderildiğinde denatürasyon geçer
- Bu tip denatürasyona dönüşümlü denatürasyon denir
- Denatürasyonun ortadan kalkmasına renatürasyon denir
- Renatürasyonla 3 boyutlu yapı ve aktivite geri kazanılır

Proteinlerin amino asit sıra tayini

- Proteinlerin ve polipeptidlerin amino asit sıra tayini yapılabilir
- Bu işlem kabaca 5 basamakta yapılabilir
  - Aminoasit içeriğinin belirlenmesi
  - Uç amino asitlerin belirlenmesi
  - Polipeptidi parçacıklara ayırma ve parçacıkların saflaştırılması
  - Parçacıkların sıra tayininin yapılması
  - Elde edilen parçacıkların aynı sıralarının çakıştırılması

Protein yapı tayini

- Proteinlerin yapılarının tayini için 3 ana metod vardır

  1. X-ışınları kristallografisi
  2. ^{1}H NMR spektroskopisi çalışmaları
  3. Bazı özel bilgisayar yazılımlarının kullanılması

- X-ışınları kristallografisi en iyi sonuçları vermektedir
- ^{1}H NMR spektroskopisi de oldukça faydalıdır
- Bilgisayar yazılımları da bu konuda yardımcı olabilmektedir

Proteinlerin asit-baz özellikleri

- Proteinlerin asit ve bazlığı genelde iyonlaşan R gruplarına bağlıdır
- Uçlardaki amino ve karboksil gruplarının katkısı çok azdır
- Proteinler de pI değerlerine sahiptir
- pI değerlerindeki elektrik alanında yüksüz ve hareketsizdirler
- pI değerlerinin üzerinde (-) yüklü olup anoda göçerler
- pI değerlerinin altında (+) yüklü olup katoda göçerler

- Proteinlerin titrasyonunda tüm R grupları iyonlaşmayabilir
  - ✓ İyonlaşabilir R grupları proteinin çok iç kısımlarında olabilir
  - ✓ İyonlaşan R grupları diğer R grupları ile etkileşebilir

- Proteinlerde bazik amino asitler çoksa pI > 7 olur
- Proteinlerde asidik amino asitler çoksa pI < 7 olur

Proteinlerin saflaştırılması

- Canlılarda çok sayıda protein bulunmaktadır
- Her protein belirli şartlarda aktivitesini gösterebilir
- Proteinler bu şartlar dikkate alınarak saflaştırılmalıdır
- Saflaştırma işlemleri aşırı dikkat ve gayret gerektirir
- Günümüzde binlerce protein saflaştırılabilmektedir
- Bu derste globüler proteinlerin saflaştırılması işlenecektir

- Globuler proteinler dinamik fonksiyonlara sahiptirler
  - ✓ Kataliz, koruma, taşıma, depolama, kontrol…

Bu tip proteinler çözeltideki davranışlarına göre saflaştırılır

- ➢ Moleküler büyüklük
- ➢ Çözünürlük
- ➢ Elektriksel yük
- ➢ Adsorplanma farklılıkları
- ➢ Spesifik ligandlarına ilgi (affinite)

- Proteinleri moleküler büyüklük esasına göre saflaştırma
  - Diyaliz
  - Ultrafiltrasyon
  - Yoğunluk gradienti santrifügasyonu
  - Jel filtrasyon kromatografisi

- Yarı geçirgen membrandan su ve küçük moleküller geçebilir
- Bu işlem diyaliz olarak adlandırılır
- Bu şekilde proteinler beraberliğindeki safsızlıklardan ayrılabilir
- Ultrafiltrasyon bir membrandan su ve küçük moleküllerin geçişine dayanır (Membran seçici geçirgen özelliktedir)
- Basınç veya santrifügasyon kuvveti uygulaması saflaştırmayı sağlar
- Yoğunluk gradienti santrifügasyonu çoğu makromoleküle uyarlanır, hatta bu metot ile virüsler ve organellerde ayrılabilir

- Suda çözünmüş protein karışımı santrifüj tüpünün üstüne tatbik edilir
- Santrifüj işlemi neticesinde proteinler bantlar halinde ayrılır
- Ayrılma büyüklüğe, şekle ve derişime göre gerçekleşir
- Karışımdaki proteinler bantlar halinde ayrılır
- Bantlar, tüpün altı delinerek küçük fraksiyonlarla alınabilir
- Bantlar, içeriği dondurulan tüp diskler halinde kesilerek de ayrılabilir

- Jel filtrasyon kromatografisi de molekül büyüklüğüne dayanır
- Metod, bu amaç için oldukça etkin ve yaygındır
- Kolona önce hidratize bir polimer materyal (jel) konulur
  - ✓ (Sepadex, Sepharose, Biogel…)
  - ✓ Jel partikülleri belirli çapta gözenekler içerirler
- Sonra polimer materyal iyice yıkanıp tamponla dengelenir
- Aynı tamponda çözülmüş protein karışımı kolona ilave edilir

- Büyük proteinler jel gözeneklerine giremez ve önce gelir
- Küçük proteinler ise jel gözeneklerine girer ve sonra gelir
- Kolandan alınan sıvılara (elüatlara) gerekli analizler uygulanır
- Bu metod sadece proteinleri ayırmak için kullanılmaz
    - ✓ Diğer makromoleküller
    - ✓ Virüsler
    - ✓ Ribozomlar
    - ✓ Bakteriler…

- Proteinler çözünürlük faklılıklarına göre de saflaştırılır
- Proteinlerin çözünürlüğü bazı faktörlere göre değişir
  - ✓ pH, iyonik şiddet, çözücünün dielektrik sabiti ve sıcaklık
- Bu faktörlere dayalı saflaştırma metodları
  - İzoelektrik çökelme
  - Nötral tuzlar ile çöktürme
  - Çözücülerle fraksiyonlama
- Globüler proteinlerin çoğunun çözünürlüğü pH'dan etkilenir
- Bu tip proteinler izoelektrik çökelme ile ayrılabilir
- Proteinlerin kendi pI değerindeki çözünürlükleri çok düşüktür
- Bahsedilen pH değerinde proteinler az veya çok çökerler
- Bu özellikten faydalanarak proteinler saflaştırılabilir

Nötral tuzlarla çöktürme

- iyonik şiddet artışına dayanır
- İyonik şiddet (I_m veya I_c) çözeltilerin iyon içeriğinin bir ölçüsüdür
- İyon konsantrasyonu arttıkça iyonik şiddet artar
- Bu artış proteinle etkileşen su moleküllerini etkiler
- Su molekülleri proteini terk edip ortamda artan iyonlarla etkileşir
- Ortamdaki su ile etkileşemeyen proteinin çözünürlüğü azalır
- Kısaca iyonik şiddetin artması proteinlerin çökmesine sebep olur

- Nötral tuzlar proteinlerin çözünürlüğünü etkileyebilirler
- Seyreltik nötral tuzlarda proteinlerin çözünürlüğünü iyidir
- Bu etkiye Salting in etkisi denir

- Nötral tuzların derişik çözeltileri ise proteinleri çöktürebilir
- Proteinler bu şekilde saflaştırılabilir
- Bu etkiye Salting out etkisi denir

Çözücülerle fraksiyonlama

- Dielektrik sabiti düşüşüne dayanır
- Yüklü moleküllerin davranışı ortamın dielektrik sabitine duyarlıdır
- Suyun dielektrik sabiti oldukça yüksektir (D: 80)
- Suda çözünebilen bazı organik çözücüler ortamın D değerini düşürür
- D değerlerinin düşmesi moleküller arası çekimin artmasına yol açar
- Artan çekim kuvveti moleküllerin kümelenerek çökmesine sebep olur

- Çoğu globüler protein çözücülerle fraksiyonlanarak saflaştırılabilir
- Etanol ve aseton gibi çözücülerin D değerleri çok düşüktür
- Bu çözücülerin suya ilavesi ortamın D değerini düşürür
- Ortamın D değeri düştüğünde proteinlerin çözünürlüğü azalır
- Çözünürlüğü azalan proteinler çöker ve saflaştırılır
- Farklı proteinler farklı çözücü-su karışımları ile saflaştırılır

- Sıcaklık globüler proteinlerin çözünürlüğünü etkiler
- Genelde bu proteinlerin çözünürlükleri 0-40 °C arasında artar
- 40-50 °C üzerinde çözünürlük azalır ve denatürasyon gözlenir
- Bazı proteinler için bu sıcaklıklarda denatürasyon gözlenmez
- Ayrılma işlemleri daha çok düşük sıcaklıklarda yapılır

- Proteinlerin elektriksel yüke göre saflaştırılması 2 şekilde olur
  1. Elektroforez
  2. iyon değişim kromatografisi

- Elektroforez, yük farklılıklarına göre proteinlerin ayrılmasını sağlar
- Elektroforez için ayrıca molekül büyüklüğü de önemlidir
- Yani aslında proteinler yüklerine ve büyüklüklerine göre ayrılır
- Ayırım belirli bir pH değerinde ve elektrik alanında gerçekleşir
- pH, tampon çözelti ile elektrik alanı ise bir güç kaynağı ile sağlanır

- Proteinler elektrik alanında net yüklerine göre davranır
- Net yükü (–) olanlar anoda doğru göçerler
- Net yükleri (+) olanlar katoda doğru göçerler
- Net yükü 0 olanlar ise hareketsiz kalır

- Elektroforez bir tampon çözelti içerisinde gerçekleştirilebilir
  - ✓ Serbest elektroforez (ilk geliştirilmiştir, fazla yaygın değildir)

- Elektroforez genelde bir taşıyıcı materyalde gerçekleştirilebilir
  - ✓ Bölgesel elektroforez (sonradan geliştirilmiştir ve daha yaygındır)

- Taşıyıcı bir kağıt yada jel olabilir ve buna göre adlandırılır
  - ✓ Kağıt elektroforezi ve jel elektroforezi

- Kağıt eletroforezi filtre kağıdı yada selüloz asetat ile yapılır

- Jel elektroforezi genelde poliakrilamid veya agoroz jeller ile yapılır

- İyon değişim kromatografisi de proteinleri saflaştırmada kullanılır
- Bu teknik genelde iyon değiştirici selüloz türevleriyle uygulanır
- Bu selüloz türevleri 2 tiptir
  - ➢ Anyon değiştiriciler ve katyon değiştiriciler
- DEAE-selüloz bir anyon değiştiricidir
  - ✓ pH 7 ve altında (+) yüklü gruplara sahiptir
- CM-selüloz bir katyon değiştiricidir,
  - ✓ pH 7 ve üzerinde (–) yüklü gruplara sahiptir
- Bu türevler kolonlara yüklenir

- Protein karışımı kolona tatbik edilir
- İyon değiştiriciler ile etkileşen zıt yüklü proteinler kolonda tutulur
- Aynı yüklü diğer proteinler kolondan kolayca ayrılır
- Ayırma işlemine düşük pH'lı tamponlar ile devam edilebilir
- Ayırım için iyonik şiddeti artan tuz çözeltileri de kullanılabilir
- Tutulu proteinler net yüklerine göre kademeli olarak ayrılır
- Kolondan toplanan elüatlar ile gerekli analizler yapılır

- Proteinler spesifik ligandlarına olan ilgilerine göre saflaştırılabilir
- Saflaştırılması istenen molekül bir liganda bağlanabilmelidir
- Ligandla olan bağlanma spesifik ve tersinir olmalıdır
- Ligand ise kolon dolgu maddesine (matriks) kovalent bağlıdır
- Sepharose, biogel ve sephadex gibi jeller matriks olabilir
- Kullanılan tekniğin adı afinite kromatografisidir

- Ligandla etkileşen proteinler kolonda kalır diğerleri ayrılır
- Tutulan proteinler derişik serbest ligand çözeltileri ile ayrılır
- Affinite kromatografisi sadece proteinler için uygulanmaz

Hedef (Analit)	Ligand
Enzim	Substrat, inhibitör, kofaktör
Antikor	Antijen, virüs, hücre
Nükleik asit	Histon, komplementer baz dizini
Hormon	Reseptör protein
Vitamin	Taşıyıcı protein

- Proteinler adsorplanma farklılıklarına göre de saflaştırılabilir
- Proteinler çeşitli adsorbentlere adsorbe olabilirler
- Adsorplanma da etkili olan kuvvetler tam bilinmemektedir
- Apolar adsorpsiyonlarda aşağıdaki etkileşimler etkili olabilir
  - Hidrofobik etkileşimler ve van der Waals etkileşimleri
- Polar adsorpsiyonlarda H- bağı ve iyonik etkileşimler etkili olabilir
- En çok kullanılan adsorbent hidroksiapatittir
  - ✓ Hidroksiapatit, kristal haldeki kalsiyum ortofosfat hidroksittir

- Ayırma işlemi için kolon kromatografisi kullanılmaktadır
- Önce adsorbent kolona doldurulur
- Sonra adsorbentin üst kısmına protein karışımı tatbik edilir
- Proteinler kolondan tampon sistemleri ile alınır
- Proteinler adsorplanma faklılıklarına göre ayrılır

  Önce daha zayıf adsorbe olan proteinler gelir

  Sonra kuvvetli olarak adsorbe olan proteinler gelir

KAYNAKLAR

1- Keha, E. E. ve Küfrevioğlu, Ö.İ., Biyokimya, Dördüncü baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2005.

2- Nelson, D.L. and Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth edition, Worth Publishers Inc., USA, 2005.

3- Kuchel, P.W. and Rallston, G.B., Biochemistry, McGraw-Hill, USA, 1998.

4-Mathews, C.K. and van Holde, K.E., Biochemisrty, Second edition, Benjamin/Cummings, USA, 1996.

5- Robyt, J.F and White, B.J., Biochemical Thecniques; Theory and Practice, Waveland Press,Inc., USA, 1990.

6- Magill, J.M., Problem Solving in Biochemistry, Macmillan Publishing Company, USA, 1988.